

Cours de Programmation en C – EI-2I

Travaux Dirigés

TD9

Exercice 1

On cherche à écrire quelques fonctions pour manipuler une liste de points (les points étant représentés par leurs coordonnées (x,y) dans le plan).

1. Définitions:

(a) Définir une structure auto-référencée pour chaque élément de la liste de points.

(b) Pour manipuler la liste, on va conserver le pointeur de début et le pointeur de fin de liste. Définir une structure pour la liste elle-même.

2. Écrire une fonction d'initialisation d'une liste vide.

3. Écrire une fonction qui insère un élément en début de liste.

4. Écrire une fonction qui insère en fin de liste (on traitera à part le cas où la liste est vide).

5. En déduire un programme principal qui lit et stocke dans une liste des coordonnées de points (on conviendra que la saisie se termine par le point $(-1, -1)$ qu'il ne faut pas prendre en compte).

6. Écrire une fonction qui supprime (et désalloue) un élément en début de liste. En déduire une fonction qui supprime toute la liste.

7. Écrire une fonction qui calcule le centre de gravité de la liste de points (moyenne des coordonnées) en parcourant la liste. Complétez le programme principal pour qu'il affiche le centre de gravité.

Solution:

```
#ifndef __LISTE__H_
#define __LISTE__H_

/* élément de la liste */
typedef struct s_element
{
    float x,y;                /* coordonnées du point */
    struct s_element* suivant; /* pointeur vers le suivant */
} t_element;

/* définition de la liste
ce n'est pas nécessaire, mais on voulait garder un pointeur vers l'élément de début
, de fin, et la taille.
Cela permettait d'insérer facilement au début et à la fin.
La plupart du temps, on ne garde qu'un pointeur vers le 1er élément*/
typedef struct
{
    t_element* debut;        /* 1er élément de la liste */
    t_element* fin;          /* dernier élément de la liste */
    int taille;              /* taille de la liste */
} t_liste;

/* Fonction qui initialise une liste (créé une liste vide)
Paramètres: aucun
Retour : pointeur vers une t_liste créée*/
t_liste* creeListeVide();

/* Fonction qui supprime une liste
Tous les éléments de la liste sont désaoullés un par un, puis la liste elle-même
Paramètre:
- liste : pointeur vers la liste à détruire
Retour: aucun*/
void supprimeListe( t_liste* liste);

/* Fonction qui supprime l'élément en début de liste
Paramètres :
- liste : pointeur vers la liste où il faut supprimer
Retour : aucun */
void supprimeFinListe( t_liste* liste);

/* Fonction qui insère un élément en début de liste
Paramètres :
- liste : pointeur vers la liste où il faut insérer
- x,y : coordonnées du point à insérer
Retour : aucun */void insereDebutListe( t_liste* liste, float x, float y);

/* Fonction qui insère un élément en fin de liste
Paramètres :
- liste : pointeur vers la liste où il faut insérer
- x,y : coordonnées du point à insérer
Retour : aucun */
void insereFinListe( t_liste* liste, float x, float y);
```